

统计物理知识概要

A.m.t 2026/01/17

蓝字标识真题年份：[年份.题号]，如 15-16 年标注为 16；每部分的“注”为易错点；红字标出建议重点掌握。

一、系综理论

①微正则系综（ d ：单粒子维度， N ：粒子个数，下同）

【注】 $N!$ 表示计入全同性贡献，不计时（可分辨的定域系统，如晶体格点）应舍去；

$$\rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{\delta(E - \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}))}{\Omega}; \quad \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p} = \frac{1}{N!} \frac{\delta(E - \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}))}{\Omega} \frac{d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}}{h^{Nd}}$$
$$\Omega(E, N, V) = \frac{1}{N!} \int \delta(E - \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p})) \frac{d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}}{h^{Nd}} \rightarrow \text{自变量 } E, N, V$$

②正则系综（ E_S 为系统态， p_S 为某个系统态出现的概率，下同）

$$\rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p})}}{Z}, Z = \text{Tr}\{e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p})}\} = \sum_S e^{-\beta E_S}; \quad \rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p} = \frac{1}{N!} \frac{e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p})}}{Z} \frac{d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}}{h^{Nd}}$$
$$p_S = \frac{e^{-\beta E_S}}{Z}, \quad Z(\beta, N, V) = \frac{1}{N!} \int e^{-\beta \hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \frac{d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}}{h^{Nd}} \rightarrow \text{自变量 } \beta, N, V$$

→[18.5][19.5]

【注】 $\rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}$ 式应用于单粒子的 z 可以推导出 Maxwell 速度分布律. →[24.4]

➤ 主要物理量及涨落：（推导方式：级数求和或形式化推导，也可以借助 $dF = -SdT - pdV + \mu dN$ 得到）

$$U = -\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{N,V}, p = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,\beta}, S = k_B(\ln Z + \beta U) = k_B \ln \Omega, F = -k_B T \ln Z; \overline{\Delta U^2} = \left(\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2}\right)_{N,V} = -\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_{N,V}$$

→[全卷各题均考查]

【注】(i) 求 C_p 的方法： $C_p - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$, $p = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial V}\right)_{N,\beta}$ 已经给出了状态方程 $p = p(V, T)$.

(ii) 磁系统： $M = \pm \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln Z}{\partial H}\right)_{N,\beta}$ 前面符号的选取依赖哈密顿量 $\mathcal{H}$ 的形式（是否只有外场势能），若 $\mathcal{H} = \dots \pm H \sum_i \sigma_i$,

则符号分别取 $\mp$ ；对单粒子即 $\varepsilon_i = \pm g \mu_B m H$ （ g ：旋磁比， m ：磁量子数）时符号分别取 $\mp$.

→[16.5]

③巨正则系综（ $\alpha = -\beta \mu$ ，下同）

$$\rho(\mathbf{r}, \mathbf{p}) = \frac{e^{-\beta(\hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \mu \hat{N})}}{\Xi}, \Xi = \text{Tr}\{e^{-\beta(\hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \mu \hat{N})}\} = \sum_S e^{-\beta(E_S - \mu N_S)}; p_S = \frac{e^{-\beta(E_S - \mu N_S)}}{\Xi}$$
$$\Xi(\beta, \beta \mu, V) = \sum_N \frac{1}{N!} \int e^{-\beta(\hat{H}(\mathbf{r}, \mathbf{p}) - \mu \hat{N})} \frac{d^N \mathbf{r} d^N \mathbf{p}}{h^{Nd}} \rightarrow \text{自变量 } \beta, \beta \mu, V$$

➤ 主要物理量及涨落：

$$U = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \beta}\right)_{\alpha, V}, N = -\left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha}\right)_{\beta, V} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}\right)_{\beta, V}, p = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial V}\right)_{\alpha, \beta}, S = k_B(\ln \Xi + \beta U + \alpha N) = k_B \ln \Omega$$
$$J = -k_B T \ln \Xi, J = F - \mu N, dJ = -SdT - pdV - Nd\mu$$
$$\overline{\Delta U^2} = \left(\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \beta^2}\right)_{\alpha, V} = -\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_{\alpha, V}, \overline{\Delta N^2} = \left(\frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \alpha^2}\right)_{\beta, V} = -\left(\frac{\partial N}{\partial \alpha}\right)_{\beta, V} = \frac{1}{\beta} \left(\frac{\partial N}{\partial \mu}\right)_{\beta, V}$$

$$\overline{\Delta U \Delta N} = \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \ln \Xi}{\partial \alpha} \right)_{\beta, V} \right)_{\alpha, V} = - \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{\beta, V}$$

→[全卷各题均考查]

【注】(i) **求偏导时**，若乘积复杂建议 $\ln \sim$ 拆成多项之和再计算以简化问题；另**请重点关注什么参量保持不变**！

(ii) 热力学极限可以 Legendre 变换： $d \ln \Omega = \alpha dN + \beta dE, d \ln Z = \alpha dN - E d\beta, d \ln \Xi = -N d\alpha - E d\beta$ ，用偏导的方法可以求相应物理量。→[22.5]

二、涨落理论其他内容

①不同系综的单能级、单能态涨落：（能级计入可能的简并，简并度为 w_l ，以下用 ε_l, a_l 表示该能级的能量和平衡粒子数；能态即单个态，以下用 ε_s, a_s 表示相应物理量。）

➤ 正则系综，研究 Boltzmann 分布： $(z$ 为单粒子配分函数)

$$\overline{\Delta a_l^2} = - \frac{\partial a_l}{\partial \beta \varepsilon_l} = N \frac{w_l e^{-\beta \varepsilon_l}}{z} \left(1 - \frac{w_l e^{-\beta \varepsilon_l}}{z} \right); \quad \overline{\Delta a_s^2} = - \frac{\partial a_s}{\partial \beta \varepsilon_s} = N \frac{e^{-\beta \varepsilon_s}}{z} \left(1 - \frac{e^{-\beta \varepsilon_s}}{z} \right)$$

【注】(i) $\overline{\Delta a_l^2} \neq w_l \overline{\Delta a_s^2}$ ，因为正则系综总粒子数固定，各个态上的粒子数有关联；

(ii) 各个 Boltzmann 粒子独立占据能级，以上两式从二项分布方差公式 $Np(1-p)$ 的角度很好理解；

(iii) 偏导时应注意 a_l, a_s 自变量为 β, N, V 。→[23.1]

➤ 巨正则系综以上两个偏导仍成立：

$$\overline{\Delta a_l^2} = - \frac{\partial a_l}{\partial \beta \varepsilon_l}, \quad \overline{\Delta a_s^2} = - \frac{\partial a_s}{\partial \beta \varepsilon_s}$$

Boltzmann 粒子： $\overline{\Delta a_l^2} = a_l, \overline{\Delta a_s^2} = a_s$ ；

Boson： $\overline{\Delta a_l^2} = a_l(1 + a_l/w_l), \overline{\Delta a_s^2} = a_s(1 + a_s)$ ；Fermion： $\overline{\Delta a_l^2} = a_l(1 - a_l/w_l), \overline{\Delta a_s^2} = a_s(1 - a_s)$

【注】(i) $\overline{\Delta a_l^2} = w_l \overline{\Delta a_s^2}$ ，巨正则系综各个态上的粒子数可视为独立随机变量；有些涨落可以用独立随机变量的方差公式或者用数学方式推导方差解决，例如 N 个无链节的总涨落为单个涨落的 N 倍等。

→[21.1][23.1][23.4]

(ii) 偏导时应注意 a_l, a_s 自变量为 β, μ, V 。

②强度量的涨落： $y_i = y_i(X_1, X_2, \dots, X_N)$ ； $dS = \sum_i y_i dX_i$

$$\Delta y_i = \sum_j \frac{\partial y_i}{\partial X_j} \Delta X_j, \quad \overline{\Delta y_i \Delta y_j} = -k_B \frac{\partial y_i}{\partial X_j} = -k_B \frac{\partial y_j}{\partial X_i}$$

三、系综理论应用于近独立子系

系综理论应用于一般复杂系统难以求出配分函数等（e.g. 伊辛模型，迈耶展开），最简单的体系是近独立子系。

①微观状态数（能级分布为 $\{a_l\}$ 时）、能级上的（平衡态）分布函数

$$\text{Boltzmann: } \Omega = \frac{N!}{\prod_l a_l!} \prod_l w_l^{a_l}, \quad \text{Boson: } \Omega = \prod_l C_{w_l+a_l-1}^{w_l-1}, \quad \text{Fermion: } \Omega = \prod_l C_{w_l}^{a_l}$$

→[21.3]

$$\text{Boltzmann: } a_l = w_l \frac{N}{z} e^{-\beta \varepsilon_l}, \quad \text{Boson: } a_l = \frac{w_l}{e^{\beta(\varepsilon_l - \mu)} - 1}, \quad \text{Fermion: } a_l = \frac{w_l}{e^{\beta(\varepsilon_l - \mu)} + 1}$$

【注】(i) 量子态上的（平衡态）分布函数去掉 w_l 即可；

(ii) $N/z = e^{-\alpha} = e^{\beta\mu}$ 常用于求 Boltzmann 情况的化学势（上面的写法是为了显示各系综本身的自变量）。

→求化学势：[16.2][17.4]

②Boltzmann 粒子构成的独立子系（常用正则系综方法）：（ $N!$ 表示计入全同性贡献）

$$\text{配分函数退化为：} Z = \frac{z^n}{N!}$$

单粒子配分函数的求法：(1) $z = \sum_s e^{-\beta\epsilon_s} = \sum_l w_l e^{-\beta\epsilon_l}$;

→简单多能级系统：[16.1][16.6][17.1][18.1][19.1][21.1][21.4][22.1][22.4][23.1][23.2][24.2][26*.1][26*.2]

(2) 经典极限成立，能级量子化不重要时（比如大部分平动能级）：（ $g(\epsilon)$ 为态密度， ω_s 为内禀/自旋自由度）

$$z = \int g(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} d\epsilon = \int \omega_s e^{-\beta\epsilon(\mathbf{r}, \mathbf{p})} \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{p}}{h^d}$$

→积分法求z：[16.2][19.2][19.3][20.1][21.2][23.2][23.5][24.1][24.4][26*.2][26*.3]

其中态密度在经典极限下：

$$g(\epsilon) = \int \omega_s \delta(\epsilon - \epsilon(\mathbf{r}, \mathbf{p})) \frac{d\mathbf{r} d\mathbf{p}}{h^d}$$

这一表达式在势能为零时等价于球壳方法：（下式中 (d) 表示 d 维空间的相应量， θ 为立体角）

$$g(\epsilon)d\epsilon = \omega_s \frac{V^{(d)} \theta^{(d)}}{h^d} p^{d-1} dp$$

势能为常值时以上方法仍成立，只需要平移零点为 $g(\epsilon - \epsilon_0)$ ；其他势能的情况态密度务必 delta 函数积分。

→求态密度：[16.3][17.3][17.5][18.3][18.4][19.4][20.3][21.2][22.3][23.3][24.1][26*.4]

【注】(i) 独立的自由度也相当于独立子系，可以分别求解各部分的子系统配分函数再相乘得到z，如原子的平动转动振动能级 $z = z_t z_r z_v$ 、平动能量与自旋磁能贡献 $z = z_t z_m$ ；→积分法求z变式：[17.2][18.2][26*.1]

(ii) 高温极限时求和有时可以化成积分，低温极限下有时只需保留最低阶近似（参考转动热容），化为积分时需要用到 Euler-Maclaurin 公式（下式为常用的主项近似）：

$$\sum_{l=0}^N f(a + lh) \approx \frac{1}{h} \int_a^{a+Nh} f(x) dx$$

(iii) 求单粒子配分函数时，基态能量是否取为 0 对热容计算没有影响，但是对内能计算有影响，重新选取零点应当慎重。

(iv) 经典极限下的 Boson, Fermion 也可以用 Boltzmann 方法求零阶近似结果，但是要注意加全同性因子 $N!$ 。

③Boson, Fermion 构成的独立子系（常用巨正则系综方法）

巨配分函数退化为：（上符号为 Fermion，下符号为 Boson）

$$\ln \Xi = \pm \sum_s \ln(1 \pm e^{-\beta(\epsilon_s - \mu)}) = \pm \sum_l w_l \ln(1 \pm e^{-\beta(\epsilon_l - \mu)})$$

【注】有些体系粒子数和能量是密切相关的（如吸附分子的格点），此时能量与粒子数共同本征态易于表示，会产生类似正则系综的结果： $\xi = \sum_s e^{-\beta(\epsilon_s - \mu n_s)} = \sum_l w_l e^{-\beta(\epsilon_l - \mu n_l)}$, $\Xi = \xi^N$ 。这类体系通常定域，没有 $N!$ 全同性因子。

→[17.4][20.5][23.4][24.5]

在经典极限下：（记 $\lambda = e^{\beta\mu}$ ，其中 Boson 的 $-\ln(1 - \lambda e^{-\beta\epsilon_g})$ 在强简并、发生 BEC 时显示出来， ϵ_g 为基态能量）

$$\text{Boson: } \ln \Xi = - \int g(\epsilon) \ln(1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}) d\epsilon - \ln(1 - \lambda e^{-\beta\epsilon_g}), \quad \text{Fermion: } \ln \Xi = \int g(\epsilon) \ln(1 + e^{-\beta(\epsilon - \mu)}) d\epsilon$$

④用能级分布求物理量

2-3 节方法的优点：套路化；缺点： Z, Ξ 毕竟难算；现考虑能否绕过 Z, Ξ ，用它们的推论 $\{a_l\}$ 求均值。

离散版本： $U = \sum_s \varepsilon_s a_s = \sum_l \varepsilon_l a_l; N = \sum_s a_s = \sum_l a_l \rightarrow X = \sum_s x_s a_s = \sum_l x_l a_l$ ；（比如 X 是链条长度）

连续版本： $U = \int \varepsilon g(\varepsilon) a(\varepsilon) d\varepsilon, N = \int g(\varepsilon) a(\varepsilon) d\varepsilon$ ，其中 $a(\varepsilon)$ 根据 Boltzmann, Boson, Fermion 粒子选择。

→[17.5][20.3][21.2][21.3][21.5][22.3][23.3][26*.2]

【注】(i) 重要的是用 $\{a_l\}$ 的思想，不一定非要把自变量化成能量 ε ， $U = \int \varepsilon(p) g(p) a(p) dp$ 也是一样的；

(ii) 求均值还可以用第一大节中的概率法，如正则系综中（下面两式是最简单的单粒子情况）：

$$\langle A \rangle = \frac{\sum_s A(\varepsilon_s) e^{-\beta \varepsilon_s}}{\sum_s e^{-\beta \varepsilon_s}} = \frac{\int A(\varepsilon) g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon}{\int g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon} = \frac{\int A(\varepsilon) g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon}{Z}$$

→[21.1]

➤ 以下是全同粒子系统强简并时的具体应用：

⑤强简并费米气体 ($\mu \gg k_B T, \lambda = e^{\beta \mu} \gg 1$)

最强简并情况： $T = 0K$ ；系统处于基态：费米球。（以下用 $f(\varepsilon) = 1/(e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1)$ 记 Fermi 分布函数）

→[16.4][17.3][19.4][21.3][22.3][24.3][26*.5]

有限温度（低温）下：Sommerfeld 展开（这里的低温是指和 Fermi 温度相比而言的）→[18.3]

$$\int_0^\infty I(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \approx \int_0^\mu I(\varepsilon) d\varepsilon + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 I'(\mu) \rightarrow \sim \int_0^{\varepsilon_F} I(\varepsilon) d\varepsilon + I(\varepsilon_F)(\mu - \varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 I'(\varepsilon_F)$$

常用的三个量的 Sommerfeld 展开： $(\ln \Xi)$ 的第二个等号由分部积分得到）

$$N = \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \approx N + g(\varepsilon_F)(\mu - \varepsilon_F) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g'(\varepsilon_F) \rightarrow \mu - \varepsilon_F \approx -\frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 \frac{g'(\varepsilon_F)}{g(\varepsilon_F)}$$

$$U = \int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon \approx U_0 + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 g(\varepsilon_F), \quad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V, N}$$

$$\ln \Xi = \int_0^\infty g(\varepsilon) \ln(1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}) d\varepsilon = \beta \int_0^\infty N(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad N(\varepsilon) = \int_0^\varepsilon g(\varepsilon') d\varepsilon'$$

当 $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^k, V$ 时，上述积分给出

$$U = \frac{k+1}{\beta} \ln \Xi, \quad p = \frac{1}{\beta V} \ln \Xi$$

→[20.3][26*.4]

⑥强简并玻色气体——BEC ($\mu \rightarrow \varepsilon_{\min}, \lambda \rightarrow e^{\beta \varepsilon_{\min}}$)

一般地，BEC 凝聚临界条件为：

$$N = \int_{\varepsilon_{\min}}^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta \varepsilon} - 1}, \quad \text{若 } N \propto T_c^k, T < T_c \text{ 时 } N_g = N - N_{ex} = N \left(1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^k \right)$$

→[16.3][18.4][19.3][21.5][24.5]

【注】(i) 通常取 $\varepsilon_{\min} = \varepsilon_g = 0$ ，则退化成熟知的 $\mu \rightarrow 0, \lambda \rightarrow 1$ ；但一般情况 $\varepsilon_{\min}$ 对应于动能为零 + 势能极小值，此时基态的 a_s 或 $\ln \Xi$ 的 $-\ln(1 - \lambda e^{-\beta \varepsilon_g})$ 才出现奇异行为，低于临界温度后基态有宏观多的粒子 $O(N^1)$ 。

(ii) 如果有多组“连续激发态 + 基态”组合，会填满所有的连续态，只凝聚在能量最低的“真正基态”能级上。

→[19.3]